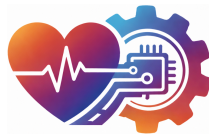




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**InteraDD: Herramienta web
para la detección e
interpretación de
interacciones farmacológicas
basadas en el sistema CYP450
Documentación Técnica**

Presentado por Carmen Ruiz Alonso
en Universidad de Burgos

6 de julio de 2026

Tutores: Miriam Saiz Rodríguez – Alicia Olivares Gil

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto	1
A.1. Introducción	1
A.2. Metodología de Ingeniería del Software	2
A.3. Planificación temporal	3
Apéndice B Manual de especificación de diseño	7
B.1. Diseño arquitectónico	7
B.2. Diseño de datos	8
Apéndice C Especificación de Requisitos	11
C.1. Introducción	11
C.2. Requisitos	11
C.3. Diagrama de casos de uso	12
C.4. Explicación casos de uso.	12
Apéndice D Documentación de usuario	19
D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto . .	19
D.2. Instalación y puesta en marcha	20
D.3. Manual de usuario	22
Apéndice E Manual del programador.	27
E.1. Estructura de directorios	27

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	27
E.3. Pruebas del sistema	29
E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto . . .	30
Apéndice F Descripción de adquisición y tratamiento de datos	31
F.1. Descripción formal de los datos	31
F.2. Descripción clínica de los datos	33
Apéndice G Estudio experimental	35
G.1. Cuaderno de trabajo.	35
G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.	36
G.3. Detalle de resultados.	37
Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular	39
Apéndice I Registro de interacciones con sistemas de IA	43
I.1. Registro de interacciones con sistemas de Inteligencia Artificial	43
I.2. Criterios de uso, validación y verificación	45
Bibliografía	47

Índice de figuras

A.1. Diagrama de Gantt que presenta la planificación temporal del presente proyecto. Elaboración propia.	4
B.1. Diagrama de flujo con el origen y procesamiento de los datos. Elaboración propia.	9
B.2. Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación. Elaboración propia.	9
C.1. Diagrama de casos de uso para InteraDD. Elaboración propia. .	13
D.1. Pantalla principal de InteraDD.	22
D.2. Resultado obtenido mediante el botón <i>Search interaction</i>	23
D.3. Información proporcionada por el botón <i>Enzyme explanation</i> . .	24
D.4. Diagrama de barras generado mediante el botón <i>Adverse effects</i> . .	24
D.5. Información mostrada por el botón <i>Interaction explanation</i>	25
D.6. Alternativas terapéuticas propuestas por el botón <i>Search for drug alternatives</i>	25

Índice de tablas

A.1. Estimación de los costes de personal.	5
A.2. Estimación de los costes de recursos software y hardware.	5
C.1. Requisitos funcionales de InteraDD.	12
C.2. Requisitos no funcionales de InteraDD.	13
C.3. CU-1 Buscar interacción farmacológica.	14
C.4. CU-2 Consultar explicación de enzimas.	15
C.5. CU-3 Consultar explicación de la interacción.	16
C.6. CU-4 Consultar efectos adversos.	17
C.7. CU-5 Buscar alternativas terapéuticas.	18
E.1. Estructura general del repositorio del proyecto.	28
F.1. Descripción de las variables contenidas en el fichero <code>DDI_sea.csv</code>	32
F.2. Descripción de las variables contenidas en el fichero <code>efectos_adversos.csv</code>	33

Apéndice A

Plan de Proyecto

A.1. Introducción

Uno de los principales problemas asociados a la polimedicación son las interacciones farmacológicas que pueden derivarse de la administración simultánea de varios medicamentos. Por esta razón, la identificación precoz de dichas interacciones resulta fundamental para mejorar la seguridad del paciente y facilitar la toma de decisiones clínicas.

La mayoría de las herramientas disponibles para comprobar la viabilidad de las alternativas terapéuticas propuestas requieren introducir nuevamente cada fármaco de forma individual y presentan una gran cantidad de información, lo que dificulta su interpretación. Por ello, uno de los principales objetivos de este trabajo fue simplificar la visualización de los resultados, permitiendo acceder de un solo vistazo a la información más relevante.

En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta capaz de evaluar el nivel de interacción entre dos principios activos. Además de indicar el grado de interacción, la herramienta explica las enzimas implicadas y el motivo por el que se consideran relevantes, determina qué principio activo tendría mayor influencia en función de los mecanismos de acción asociados a las enzimas implicadas, muestra los efectos adversos asociados a cada compuesto y propone alternativas terapéuticas que el algoritmo considera seguras.

Los anexos que se presentan a continuación contienen la documentación complementaria del proyecto, incluyendo el funcionamiento y uso de la herramienta, así como la planificación y el diseño desarrollados durante su implementación.

A.2. Metodología de Ingeniería del Software

En el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se ha seguido una metodología de desarrollo ágil e incremental, adaptada a las características del proyecto

A diferencia de las metodologías tradicionales, como el modelo en cascada, el enfoque seguido ha facilitado realizar modificaciones durante el desarrollo conforme se identificaban nuevas necesidades o se detectaban posibles mejoras en el algoritmo de análisis de interacciones farmacológicas.

El proyecto en líneas generales se estructuró de la siguiente manera:

Análisis de requisitos.

En esta primera fase del proyecto se definieron los objetivos generales que debía conseguir, además de las funcionalidades que la herramienta debería ofrecer. Entre ellas destacan:

- Consulta de interacciones entre dos principios activos (indicando su nivel concreto, basándonos en 3 etiquetas preestablecidas).
- Explicación de la razón por la que se considera interacción.
- Visualización de las enzimas implicadas.
- Identificación del principio activo con mayor influencia sobre la interacción detectada.
- Presentación de los efectos adversos asociados.
- Propuesta automática de alternativas terapéuticas seguras.

Asimismo, se estudiaron las principales fuentes de información farmacológica disponibles y se seleccionaron aquellas que aportaban información suficiente para el desarrollo del algoritmo.

Diseño

En la siguiente fase se definió la arquitectura general de la aplicación, estableciendo de esta manera los distintos módulos que la componen y la relación entre ellos.

Se diseñó la estructura de la base de datos utilizada para almacenar la información farmacológica y se estableció el flujo de trabajo seguido por el algoritmo para generar las recomendaciones terapéuticas.

También se diseñó la interfaz gráfica priorizando la simplicidad y la facilidad de interpretación de los resultados obtenidos.

Implementación

La fase de implementación comprendió el desarrollo progresivo de todos los componentes de la aplicación.

En primer lugar, se desarrolló el módulo encargado de obtener la información farmacológica necesaria para el análisis. Posteriormente se implementó el algoritmo responsable de evaluar las posibles interacciones y generar las recomendaciones correspondientes.

Finalmente, se desarrolló la interfaz de usuario, integrando todos los módulos desarrollados previamente.

Todo el código fuente fue versionado mediante Git y almacenado en un repositorio de GitHub, lo que permitió mantener un control de versiones adecuado durante el desarrollo.

Periodo de prueba

Una vez implementadas las funcionalidades principales se realizaron diferentes pruebas utilizando casos reales de interacción farmacológica.

Estas pruebas permitieron verificar el correcto funcionamiento del algoritmo, comprobar la coherencia de las recomendaciones generadas y detectar posibles errores que fueron corregidos de forma iterativa.

A.3. Planificación temporal

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo de forma progresiva durante el segundo cuatrimestre del curso académico, organizando el trabajo en diferentes fases. Primero un planteamiento inicial de los objetivos y revisión bibliográfica. Luego se esperó una semana a la aprobación del proyecto por parte del tribunal del TFG. A continuación, se elaboró la base de datos. Seguidamente el desarrollo del algoritmo. Con la posterior visualización, prueba y mejoras del algoritmo y planteamiento creados. Para finalizar, se

elaboró la redacción de la memoria junto con los anexos y las revisiones finales necesarias.

Se puede observar la planificación temporal del proyecto de una manera más clara en el siguiente Diagrama de Gantt creado [A.1](#).

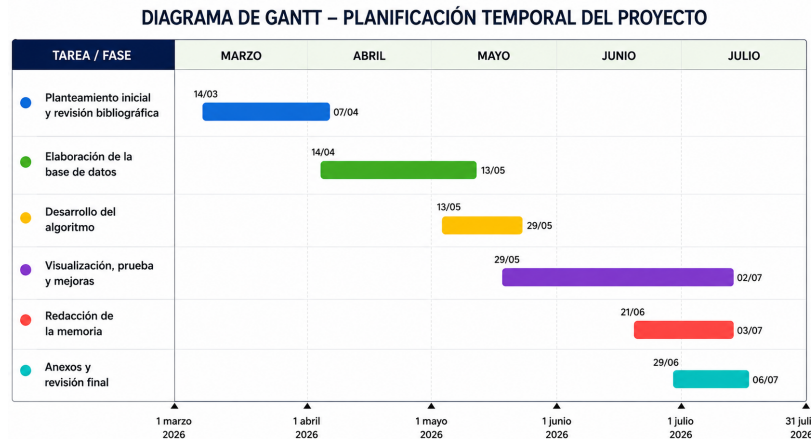


Figura A.1: Diagrama de Gantt que presenta la planificación temporal del presente proyecto. Elaboración propia.

Planificación económica

Al ser un proyecto desarrollado con fines académicos no ha supuesto costes directos de licencias ni contratación.

Costes de personal

El principal coste corresponde en este caso al tiempo invertido en el desarrollo del proyecto: extracción de los datos, desarrollo del algoritmo y pruebas y mejoras en el mismo. Teniendo en cuenta que un ingeniero junior puede cobrar aproximadamente de 15 a 20 euros la hora y, además, que el proyecto se ha desarrollado en 4 meses (16 semanas), una aproximación de costes humanos podría ser la recogida en la tabla [A.1](#).

Recursos software y hardware

En el proyecto se han utilizado herramientas de libre distribución que se encuentran recogidas en la tabla [A.2](#).

Tabla A.1: Estimación de los costes de personal.

Tiempo	Coste
1 hora	15 €
1 día (8 h)	120 €
1 semana (5 días)	600 €
16 semanas	9.600 €

Tabla A.2: Estimación de los costes de recursos software y hardware.

Recurso	Coste
GitHub	0 €
Visual Studio Code	0 €
Python	0 €
DASH	0 €
Render	0 €
Librerías utilizadas	0 €

Por último, como recurso hardware utilizado se encuentra únicamente el ordenador personal.

Por tanto, como coste total aproximado teniendo en cuenta todos los apartados calculados se estiman 9.600€.

Apéndice *B*

Manual de especificación de diseño

B.1. Diseño arquitectónico

Se trata de un proyecto centrado en el desarrollo de una herramienta software que sigue una arquitectura modular ¹, en la que cada uno de los componentes desempeña una función específica dentro del proceso de análisis de interacciones farmacológicas.

Esta organización facilita el mantenimiento del código, favorece la re-utilización de componentes y permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar el resto del sistema, lo que ayudó a la mejora del algoritmo durante la realización del proyecto.

La arquitectura general puede dividirse en tres módulos principales detallados a continuación:

Interfaz de usuario. Está implementada mediante el framework Dash [Plotly Technologies Inc., 2026], que permite construir una aplicación web interactiva utilizando Python. Se encuentra recogida en el documento llamado `app.py` y es la encargada de mostrar la interfaz gráfica al usuario, recoger los principios activos seleccionados y presentar los resultados obtenidos en forma de texto, tablas y gráficos. La interfaz gráfica ofrece estos resultados estructurados en 4 botones principales que se sitúan en la parte izquierda de la pantalla.

¹Arquitectura modular: metodología de diseño que divide un sistema complejo en partes más pequeñas, autónomas e independientes, llamadas módulos

Lógica del sistema. Se encuentra implementada principalmente en el módulo `textos.py`. En él se concentra toda la funcionalidad necesaria para realizar el análisis farmacológico, incluyendo la identificación de las enzimas implicadas en el metabolismo de cada principio activo, el cálculo del nivel de riesgo de interacción, la descripción textual de las interacciones, la obtención de posibles alternativas terapéuticas mediante los códigos ATC y la preparación de los datos utilizados para representar los efectos adversos.

Extracción de datos. Las funciones que se utilizan para parsear los datos de DrugBank [DrugBank Tech., 2026], SIDER [EMBL, 2026] y CIMA [AEMPS, 2026] se encuentran en el documento `Funciones_BBDD.py` incluido en la carpeta `Notebooks ejecucion BBDD`. Con ellas se crean los ficheros CSV que son cargados al iniciar la aplicación y permiten realizar consultas de forma rápida sin necesidad de volver a procesar las bases de datos originales. El archivo `DDI_sea.csv` contiene la información relativa a principios activos, enzimas, acciones farmacológicas y códigos ATC, mientras que `efectos_adversos.csv` almacena los efectos adversos asociados a cada código ATC junto con su frecuencia media calculada.

La comunicación entre las distintas capas se realiza mediante los callbacks definidos en Dash. Cuando el usuario selecciona dos principios activos y pulsa el botón de búsqueda, la interfaz envía la información a la lógica del sistema. Esta consulta los datos almacenados en los ficheros CSV, calcula las posibles interacciones y devuelve los resultados a la interfaz para su representación.

Esta separación entre presentación, lógica y datos permite mantener un diseño desacoplado, facilitando futuras modificaciones. Con el objetivo de tener una mayor comprensión sobre el diseño del algoritmo generado se han elaborado dos diagramas. En uno se explica el origen y procesamiento de los datos B.1, el otro diagrama enseña el flujo de funcionamiento B.2, es decir, cómo funciona la aplicación cuando el usuario realiza una consulta.

B.2. Diseño de datos

La aplicación utiliza como fuente de información dos conjuntos de datos en formato CSV generados previamente mediante un proceso de extracción y transformación de diferentes bases de datos biomédicas. Esta estrategia permite reducir el tiempo de carga de la aplicación y evita tener que procesar los ficheros originales en cada ejecución.

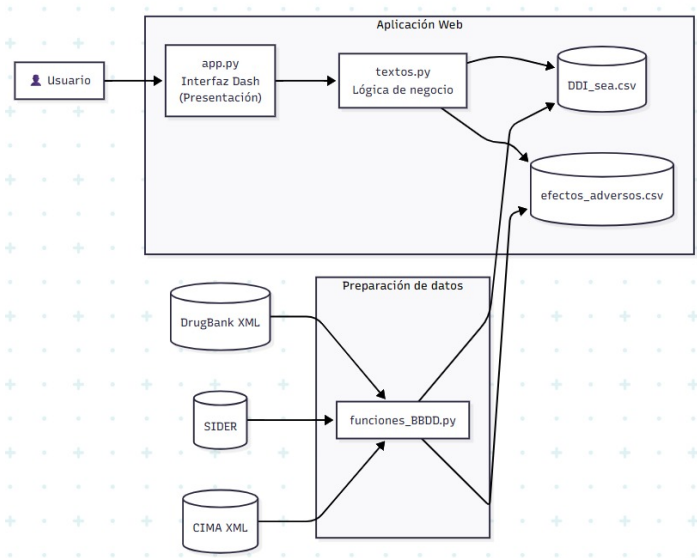


Figura B.1: Diagrama de flujo con el origen y procesamiento de los datos. Elaboración propia.

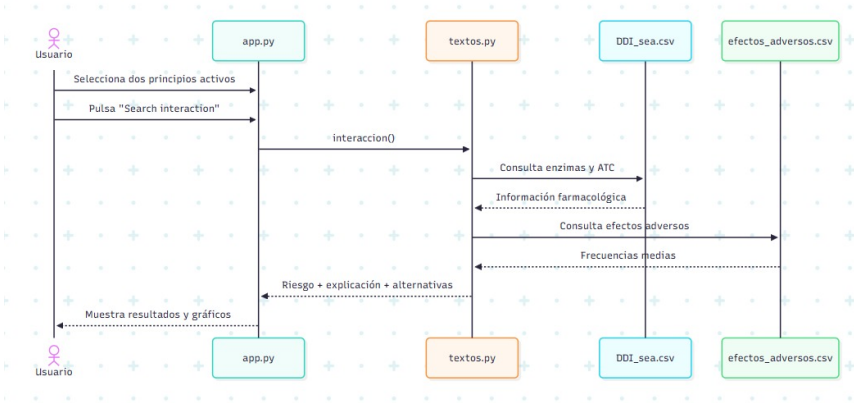


Figura B.2: Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación. Elaboración propia.

El archivo `DDI_sea.csv` constituye la principal fuente de información de la aplicación. En él se almacena, para cada principio activo, la información necesaria para evaluar posibles interacciones farmacológicas. Entre los campos más relevantes se encuentran el nombre del principio activo, su código ATC, el tipo de proteína (enzima o diana terapéutica), el nombre de la enzima implicada, las acciones farmacológicas registradas y la prioridad asignada a cada enzima metabólica.

Por otra parte, el archivo `efectos_adversos.csv` contiene la relación entre los códigos ATC y los efectos adversos obtenidos a partir de la base de datos SIDER. Para cada efecto adverso se almacena una frecuencia media calculada a partir de los intervalos de frecuencia disponibles en la base de datos original. Esta información se emplea para representar gráficamente los efectos adversos más frecuentes asociados a las posibles alternativas terapéuticas.

Estos archivos CSV utilizados por la aplicación no proceden directamente de las bases de datos originales. Ambos son generados mediante el módulo `Funciones_BBDD.py`, encargado de procesar los ficheros XML de DrugBank, los conjuntos de datos de SIDER y las fichas técnicas de CIMA. Durante este proceso se realizan tareas de limpieza, normalización de nombres, unificación de identificadores, cálculo de frecuencias medias y selección únicamente de los atributos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

Apéndice C

Especificación de Requisitos

C.1. Introducción

En el apéndice actual se detallarán los requisitos funcionales y no funcionales considerados durante el desarrollo de InteraDD, derivados de los objetivos planteados en el capítulo 2 de la memoria del proyecto. Además se describirán también los principales casos de uso y los prototipos de la interfaz implementada.

C.2. Requisitos

Requisitos funcionales

En la Tabla [C.1](#) se recogen los principales requisitos funcionales definidos para InteraDD. Estos requisitos describen las funcionalidades que la aplicación debe proporcionar al usuario para cumplir los objetivos planteados en el proyecto.

Requisitos no funcionales

La Tabla [C.2](#) muestra los requisitos no funcionales considerados durante el desarrollo de InteraDD. Estos requisitos establecen las características de calidad que debe cumplir el sistema, como la usabilidad, el rendimiento, la mantenibilidad, la compatibilidad y la fiabilidad, garantizando un funcionamiento adecuado de la herramienta desarrollada.

Código	Descripción
RF-01	Permitir al usuario seleccionar dos principios activos para realizar el análisis de interacción farmacológica.
RF-02	Detectar el nivel de interacción farmacológica entre los principios activos seleccionados mediante el análisis de las enzimas del sistema CYP450.
RF-03	Mostrar el nivel de riesgo de la interacción clasificándolo como <i>Low</i> , <i>Medium</i> o <i>High</i> .
RF-04	Mostrar una explicación del mecanismo farmacocinético responsable de la interacción detectada.
RF-05	Permitir consultar las enzimas metabólicas principales asociadas a cada principio activo.
RF-06	Mostrar el papel desempeñado por cada principio activo sobre las enzimas compartidas (sustrato, inhibidor o inductor), cuando dicha información esté disponible.
RF-07	Representar gráficamente los efectos adversos asociados a los principios activos consultados.
RF-08	Proponer alternativas terapéuticas compatibles cuando la interacción detectada sea de riesgo medio o alto.
RF-09	Informar al usuario cuando no exista información suficiente para realizar alguna de las consultas solicitadas.
RF-10	Mantener visibles los resultados obtenidos hasta que el usuario realice una nueva búsqueda.

Tabla C.1: Requisitos funcionales de InteraDD.

C.3. Diagrama de casos de uso

La Figura C.1 muestra el diagrama de casos de uso para InteraDD. El actor sería el profesional sanitario que interactúa con la herramienta introduciendo los principios activos, buscando la interacción entre ambos y consultando de esta manera su nivel de interacción, las explicaciones pertinentes, los efectos adversos y las alternativas terapéuticas.

C.4. Explicación casos de uso.

En este apartado se presentan los cinco casos de uso principales de la herramienta desarrollada. Se encuentran recogidos en las siguientes tablas C.3 C.4 C.5 C.6 C.7

Código	Descripción
RNF-01	La aplicación deberá presentar una interfaz web intuitiva y de fácil utilización para el personal sanitario.
RNF-02	El sistema deberá ejecutarse desde un navegador web sin requerir la instalación de software adicional por parte del usuario.
RNF-03	La aplicación deberá proporcionar una respuesta en un tiempo razonable para consultas habituales.
RNF-04	La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevos principios activos, enzimas y bases de datos sin modificar significativamente la lógica del algoritmo.
RNF-05	El código fuente deberá estar organizado de forma modular para facilitar su mantenimiento y evolución.
RNF-06	La información mostrada deberá proceder de fuentes biomédicas reconocidas y actualizadas (DrugBank, CIMA y SIDER).
RNF-07	El sistema deberá garantizar la trazabilidad de los datos utilizados para justificar el nivel de interacción mostrado.
RNF-08	La aplicación deberá ser compatible con los principales navegadores web modernos.
RNF-09	El sistema deberá mostrar mensajes informativos cuando una consulta no pueda resolverse por ausencia de información.
RNF-10	La aplicación deberá permitir su despliegue en plataformas de computación en la nube para facilitar su acceso y evaluación.

Tabla C.2: Requisitos no funcionales de InteraDD.

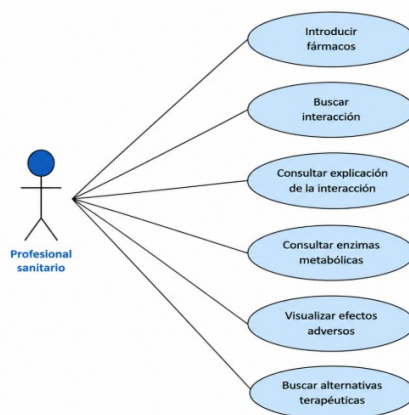


Figura C.1: Diagrama de casos de uso para InteraDD. Elaboración propia.

CU-1	Buscar interacción farmacológica
Autor	Profesional sanitario
RF asociados	RF-01, RF-02, RF-03 y RF-10
Descripción	Permite al usuario analizar la posible interacción farmacológica entre dos principios activos seleccionados.
Precondición	El usuario ha seleccionado dos principios activos disponibles en la aplicación.
Acciones	1. Seleccionar el primer principio activo. 2. Seleccionar el segundo principio activo. 3. Pulsar el botón <i>Search Interaction</i>. 4. El sistema analiza las enzimas metabólicas implicadas. 5. Se calcula el nivel de riesgo. 6. Se muestran los resultados.
Postcondición	Se presenta el nivel de interacción junto con la información asociada.
Excepciones	Alguno de los medicamentos no dispone de información suficiente en la base de datos.

Tabla C.3: CU-1 Buscar interacción farmacológica.

CU-2	Consultar explicación de enzimas
Autor	Profesional sanitario
RF asociados	RF-05, RF-06
Descripción	Permite visualizar las enzimas CYP450 implicadas en el metabolismo de los principios activos seleccionados.
Precondición	Se ha realizado previamente una búsqueda de interacción.
Acciones	1. Pulsar el botón <i>Explain Enzymes</i>. 2. El sistema recupera la información almacenada. 3. Se muestran las enzimas metabólicas principales y el papel de cada fármaco.
Postcondición	El usuario visualiza la explicación correspondiente.
Excepciones	No existe información enzimática disponible para alguno de los principios activos.

Tabla C.4: CU-2 Consultar explicación de enzimas.

CU-3	Consultar explicación de la interacción
Autor	Profesional sanitario.
RF asociados	RF-04
Descripción	Permite conocer el mecanismo biológico responsable de la interacción detectada.
Precondición	Se ha realizado previamente una búsqueda de interacción.
Acciones	1. Pulsar el botón <i>Explain Interaction</i>. 2. El sistema analiza la clasificación obtenida. 3. Se muestra una explicación textual del mecanismo de interacción.
Postcondición	El usuario comprende el motivo de la clasificación obtenida.
Excepciones	No existe información suficiente para justificar la interacción.

Tabla C.5: CU-3 Consultar explicación de la interacción.

CU-4	Consultar efectos adversos
Autor	Profesional sanitario
RF asociados	RF-07
Descripción	Permite visualizar los efectos adversos asociados a los principios activos seleccionados mediante un gráfico interactivo.
Precondición	Se ha realizado previamente una búsqueda de interacción.
Acciones	1. Pulsar el botón <i>Side Effects</i>. 2. El sistema consulta la base de datos SIDER. 3. Se genera el gráfico con los efectos adversos encontrados.
Postcondición	El usuario visualiza los efectos adversos disponibles.
Excepciones	No existen efectos adversos registrados para alguno de los principios activos.

Tabla C.6: CU-4 Consultar efectos adversos.

CU-5	Buscar alternativas terapéuticas
Autor	Profesional sanitario
RF asociados	RF-08
Descripción	Permite consultar principios activos alternativos pertenecientes al mismo grupo ATC y con menor riesgo de interacción.
Precondición	Se ha realizado previamente una búsqueda de interacción.
Acciones	1. Pulsar el botón <i>Alternatives</i>. 2. El sistema consulta el grupo ATC correspondiente. 3. Se muestran las alternativas disponibles.
Postcondición	El usuario obtiene posibles alternativas terapéuticas.
Excepciones	No existen alternativas disponibles para el principio activo seleccionado.

Tabla C.7: CU-5 Buscar alternativas terapéuticas.

Apéndice *D*

Documentación de usuario

D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto

En este apartado se describen los requisitos mínimos necesarios para ejecutar InteraDD, tanto de forma local como mediante el despliegue realizado en la plataforma Render [[Render Services, 2026](#)].

Requisitos hardware

- **Procesador:** procesador de doble núcleo o superior.
- **Memoria RAM:** al menos 4 GB.
- **Espacio en disco:** se recomienda disponer de un mínimo de 500 MB de espacio libre.
- **Conexión a Internet:** necesaria para la instalación de dependencias y para acceder a la versión desplegada de la aplicación.

Requisitos software

Para utilizar la aplicación desplegada únicamente es necesario disponer de:

- **Sistema operativo:** cualquier sistema operativo compatible con un navegador web moderno.

- **Navegador web:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o cualquier otro navegador actualizado.

En caso de ejecutar la aplicación de forma local, también será necesario disponer de:

- **Python:** versión 3.11 o superior.
- **Git:** recomendado para clonar el repositorio del proyecto.
- **Dependencias del proyecto:** todas las librerías especificadas en el archivo `requirements.txt`, entre las que destacan:
 - `dash`
 - `dash-bootstrap-components` (versión 1.6.0 o superior)
 - `pandas`
- De forma opcional se puede descargar Anaconda o miniconda para el manejo de los entornos virtuales, lo que se recomienda.

D.2. Instalación y puesta en marcha

La aplicación puede utilizarse directamente desde la versión desplegada en Render accediendo a la siguiente dirección:

<https://tfg-7z0a.onrender.com/>

No obstante, se recomienda ejecutar InteraDD de forma local. La versión desplegada en Render presenta limitaciones propias del servicio gratuito, como tiempos de inactividad cuando la aplicación no ha sido utilizada durante un periodo prolongado o restricciones en el tiempo de ejecución. Con el fin de facilitar su ejecución local y garantizar la reproducibilidad del proyecto, se pone a disposición el repositorio de GitHub que contiene el código fuente, la documentación y el resto de los recursos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento:

<https://github.com/CarmenRu/TFG>

Dado que el desarrollo del proyecto se realizó utilizando *Anaconda*, se recomienda instalar previamente *Anaconda* (o, de forma equivalente, *Miniconda*) para garantizar la compatibilidad del entorno de ejecución.

Una vez instalado, deben seguirse los siguientes pasos.

1. Clonar el repositorio del proyecto:

```
git clone https://github.com/CarmenRu/TFG
```

2. Acceder al directorio del proyecto:

```
cd TFG
```

3. Crear un entorno virtual con Conda utilizando Python 3.11:

```
conda create -n interadd python=3.11
```

4. Activar el entorno:

```
conda activate interadd
```

5. Instalar las dependencias del proyecto:

```
pip install -r requirements.txt
```

Aunque el entorno se crea con Conda, las dependencias del proyecto se instalan mediante `pip`, ya que todas ellas se encuentran especificadas en el archivo `requirements.txt`.

6. Ejecutar la aplicación:

```
python app.py
```

7. Abrir en el navegador la dirección mostrada en la terminal, que normalmente será:

```
http://127.0.0.1:8050/
```

Una vez finalizada la utilización de la aplicación, el entorno puede desactivarse mediante el comando:

```
conda deactivate
```

D.3. Manual de usuario

La Figura D.1 muestra la interfaz principal de InteraDD. En ella se presenta el logotipo de la aplicación junto con una breve descripción de su funcionamiento, proporcionando al usuario una visión general de la herramienta antes de realizar cualquier consulta.

En la parte izquierda de la interfaz se encuentran los campos de selección de los dos principios activos cuya posible interacción farmacológica se desea analizar, así como el botón *Search interaction*, encargado de iniciar el proceso de búsqueda.

Una vez realizada la consulta, se habilitan cuatro funcionalidades adicionales que permiten obtener información complementaria sobre la interacción detectada. Concretamente, el usuario puede consultar las enzimas implicadas en el metabolismo de los principios activos, obtener una explicación del mecanismo responsable de la interacción, visualizar los efectos adversos asociados a cada medicamento y consultar posibles alternativas terapéuticas cuando estas se encuentren disponibles.



Figura D.1: Pantalla principal de InteraDD.

Ejemplo de uso: interacción entre clopidogrel y omeprazol

Para ilustrar el funcionamiento de la aplicación se utilizará el ejemplo formado por los principios activos clopidogrel y omeprazol, una combinación ampliamente conocida por presentar una interacción farmacológica de alta relevancia clínica.

Tras seleccionar ambos principios activos y pulsar el botón *Search interaction*, la aplicación muestra el resultado representado en la Figura D.2. En este caso, la interacción detectada se clasifica como *HIGH*, apareciendo resaltada mediante un recuadro de color rojo. Del mismo modo, las interacciones moderadas y leves se representan mediante los colores amarillo y verde, respectivamente.

Además, la aplicación incorpora un desplegable que explica el motivo de dicha clasificación, indicando las enzimas consideradas como vías metabólicas principales de ambos principios activos.

Interaction clopidogrel - omeprazole.

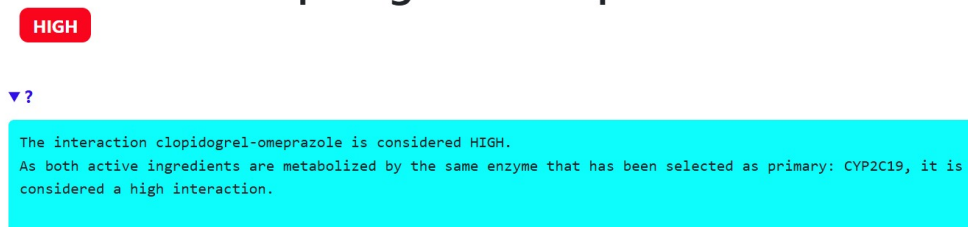


Figura D.2: Resultado obtenido mediante el botón *Search interaction*.

Una vez obtenida la interacción, el usuario puede acceder al resto de funcionalidades de la aplicación.

Botón *Enzyme explanation*

Esta opción, visible en la Figura D.3, proporciona una explicación detallada de las enzimas implicadas en el metabolismo de cada principio activo. Además, identifica cuáles de ellas han sido consideradas como principales durante el cálculo de la interacción. Cuando un principio activo no presenta una enzima principal o no es metabolizado por ninguna de las enzimas consideradas en el proyecto, esta circunstancia también se indica explícitamente.

Botón *Adverse effects*

Esta funcionalidad, que podemos observar en la Figura D.4 muestra diagramas de barras con los efectos adversos registrados en la base de datos SIDER para cada medicamento, junto con el porcentaje de aparición asociado a cada uno de ellos. Cuando un principio activo dispone de varios

Enzymes clopidogrel.

The active ingredient: clopidogrel is metabolized by the enzymes: CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19, of which the following has been considered primary: CYP2C19, in the following descriptions only interactions with this primary enzyme will be shown.

Enzymes omeprazole.

The active ingredient: omeprazole is metabolized by the enzymes: CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19, of which the following has been considered primary: CYP2C19, in the following descriptions only interactions with this primary enzyme will be shown.

Figura D.3: Información proporcionada por el botón *Enzyme explanation*.

códigos de referencia ¹, la información se presenta de forma independiente para cada uno de ellos.

-----clopidogrel-----

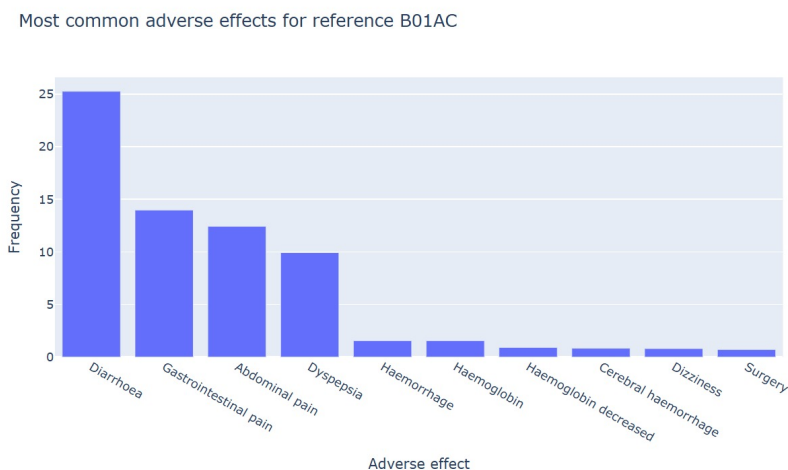


Figura D.4: Diagrama de barras generado mediante el botón *Adverse effects*.

Botón *Interaction explanation*

Esta opción, visible en la Figura D.5 describe el mecanismo responsable de la interacción detectada, indicando el papel que desempeñan las enzimas implicadas sobre cada principio activo. En particular, se especifica si cada fármaco actúa como sustrato, inhibidor o inductor de dichas enzimas y cómo estas acciones afectan a su metabolismo.

¹Los códigos de referencia son derivados de los códigos ATC de cada medicamento, incluyen de 2 a 5 letras y números que representan la funcionalidad clínica de los fármacos.

Interactions between clopidogrel and omeprazole

Enzyme CYP2C19

In this case, only the interactions of the active ingredients with the enzyme: CYP2C19 are described, considering only the following actions: substrate, inhibitor, inducer.

For enzyme: CYP2C19 both active ingredients act as: substrate, therefore they will compete at the same level, meaning neither will have priority over the other in metabolism.

Figura D.5: Información mostrada por el botón *Interaction explanation*.

Botón *Search for drug alternatives*

Esta funcionalidad muestra las alternativas terapéuticas disponibles para cada uno de los principios activos, obtenidas a partir de sus correspondientes códigos ATC.

A continuación, la aplicación presenta las combinaciones de medicamentos consideradas seguras cuando únicamente se sustituye uno de los principios activos originales, se muestran dichos resultados en la Figura D.6. Finalmente, también se muestran otras combinaciones seguras que no incluyen ninguno de los dos principios activos inicialmente seleccionados.

Possible combinations

For clopidogrel

- clopidogrel - clarithromycin
- clopidogrel - amoxicillin
- clopidogrel - levofloxacin
- clopidogrel - tegoprazan
- clopidogrel - tinidazole
- clopidogrel - metronidazole
- clopidogrel - tetracycline

For omeprazole

- iloprost - omeprazole
- tirofiban - omeprazole
- selezipag - omeprazole
- beraprost - omeprazole
- abciximab - omeprazole
- vorapaxar - omeprazole
- ticagrelor - omeprazole
- eptifibatide - omeprazole
- epoprostenol - omeprazole
- triflusal - omeprazole
- treprostinil - omeprazole
- dipyridamole - omeprazole
- cangrelor - omeprazole
- cilostazol - omeprazole
- ilinaprost - omeprazole

Other alternatives

Figura D.6: Alternativas terapéuticas propuestas por el botón *Search for drug alternatives*.

Apéndice *E*

Manual del programador.

E.1. Estructura de directorios

El proyecto se ha organizado siguiendo una estructura modular con el objetivo de facilitar su mantenimiento, comprensión y futura ampliación. Los distintos archivos se distribuyen en directorios independientes separando la aplicación principal y los datos procesados de los recursos gráficos y los diferentes notebooks y documentos utilizados durante el desarrollo.

La estructura general del proyecto se encuentra recogida en la Tabla [E.1](#).

El archivo `app.py` constituye el punto de entrada de la aplicación donde se usa `textos.py`, mientras que el directorio `Notebooks` ejecución BBDD contiene los distintos scripts y *notebooks* desarrollados para la extracción, integración y depuración de la información. Por último, el directorio `assets` almacena los recursos gráficos necesarios para la interfaz gráfica desarrollada con Dash.

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

El proyecto ha sido desarrollado utilizando Python y puede ejecutarse en cualquier sistema operativo que disponga de una versión compatible del intérprete.

En primer lugar, debe clonarse el repositorio del proyecto utilizando Git o descargarse el código fuente desde GitHub.

Tabla E.1: Estructura general del repositorio del proyecto.

Elemento	Descripción
<code>app.py</code>	Aplicación principal del proyecto.
<code>textos.py</code>	Funciones auxiliares utilizadas por la aplicación principal.
<code>assets/</code>	Recursos gráficos empleados por la interfaz de In-teraDD.
<code>DDI_sea.csv</code>	Base de datos procesada que contiene la información esencial utilizada por la aplicación.
<code>Notebooks ejecución BBBDD/</code>	Notebooks utilizados durante la extracción, desarrollo y validación del proyecto, junto con las funciones empleadas para la extracción y procesamiento de datos.
<code>efectos_adversos.csv</code>	Base de datos procesada que contiene información sobre los efectos adversos asociados a los principios activos.
<code>requirements.txt</code>	Archivo que especifica las dependencias necesarias para ejecutar el proyecto.
<code>README.md</code>	Documentación general del repositorio e instrucciones de uso.

Posteriormente, se recomienda crear un entorno virtual e instalar todas las dependencias especificadas en el archivo `requirements.txt` mediante el gestor de paquetes `pip`:

```
python -m venv venv
```

Una vez creado el entorno virtual, este deberá activarse e instalar las dependencias mediante:

```
pip install -r requirements.txt
```

Finalmente, la aplicación puede ejecutarse mediante:

```
python app.py
```

Tras la ejecución, Dash inicia un servidor local accesible mediante la dirección mostrada en la terminal, que normalmente será:

`http://127.0.0.1:8050`

Además de la ejecución local, el proyecto dispone de una versión desplegada en la plataforma Render, lo que permite acceder a la aplicación desde cualquier navegador sin necesidad de realizar instalaciones adicionales. La aplicación puede consultarse en la siguiente dirección:

`https://tfg-7z0a.onrender.com/`

E.3. Pruebas del sistema

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta desarrollada, se realizaron diferentes pruebas durante las distintas fases del proyecto.

En primer lugar, se llevaron a cabo pruebas sobre los módulos encargados de la extracción y procesamiento de la información procedente de DrugBank, CIMA y SIDER, verificando la correcta construcción de las bases de datos utilizadas por la aplicación.

De manera progresiva se iban ejecutando pruebas en la funcionalidad de cada uno de los módulos implementados en *notebooks* complementarios no incluidos finalmente en el repositorio GitHub.

Posteriormente, se realizaron pruebas sobre cada una de las funcionalidades implementadas en la interfaz web, comprobando la correcta ejecución del algoritmo de detección de interacciones, la visualización de las explicaciones enzimáticas, la generación de los gráficos de efectos adversos y la obtención de alternativas terapéuticas.

Finalmente, se validó el comportamiento global de la aplicación mediante distintos casos reales de interacción farmacológica explicados detalladamente en el capítulo 5, apartado de casos de prueba de la memoria del proyecto, comprobando que la clasificación obtenida por el algoritmo resultaba coherente con la evidencia disponible en la mayoría de las situaciones analizadas.

Las pruebas realizadas permitieron detectar diversas limitaciones relacionadas principalmente con la identificación automática del papel de determinados principios activos como sustratos, inhibidores o inductores de

algunas isoenzimas del sistema CYP450, aspecto que constituye una de las principales líneas de mejora propuestas para trabajos futuros.

E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto

La arquitectura modular utilizada durante el desarrollo facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin necesidad de modificar la estructura principal de la aplicación.

Para ampliar la base de conocimiento, resulta recomendable actualizar periódicamente las bases de datos de DrugBank, CIMA y SIDER, ejecutando nuevamente los scripts de extracción y procesamiento incluidos en el directorio `Notebooks ejecución BBDD`. Adicionalmente, es necesario incorporar manualmente los documentos PDF correspondientes a las fichas técnicas en NotebookLM para extraer la información relativa a las principales vías de metabolización. Posteriormente, dicha información debe estructurarse mediante ChatGPT para generar los archivos de datos que se integran en la base de datos procesada `DDI_sea.csv`. Cabe destacar que los conjuntos de datos originales y procesados no se incluyen en el repositorio de GitHub debido a su elevado tamaño, ya que exceden las limitaciones de almacenamiento impuestas por la plataforma.

Asimismo, una de las principales mejoras previstas consiste en perfeccionar el algoritmo encargado de interpretar el papel desempeñado por cada principio activo sobre las isoenzimas del sistema CYP450. Para ello, se propone incorporar técnicas de procesamiento del lenguaje natural que permitan analizar automáticamente la información textual disponible en fuentes biomédicas como DrugBank o las fichas técnicas oficiales de los medicamentos, incrementando la precisión del sistema al identificar si un fármaco actúa como sustrato, inhibidor o inductor.

La incorporación de nuevas isoenzimas, bases de datos farmacológicas y algoritmos de clasificación también puede realizarse de forma relativamente sencilla gracias a la separación existente entre el procesamiento de los datos y la lógica de la aplicación desarrollada mediante Dash.

Finalmente, el proyecto puede desplegarse en otras plataformas de computación en la nube o migrarse a otros *frameworks* de desarrollo web, como Streamlit, con el objetivo de mejorar su escalabilidad, facilitar su mantenimiento y eliminar las limitaciones de recursos presentes en el entorno de despliegue utilizado durante este trabajo.

Apéndice *F*

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

F.1. Descripción formal de los datos

El funcionamiento de InteraDD se basa en la construcción de una base de conocimiento integrada obtenida a partir de diversas fuentes biomédicas públicas. Durante la fase de adquisición se emplearon principalmente las bases de datos DrugBank, CIMA y SIDER, cada una de ellas especializada en un ámbito concreto de la farmacología.

DrugBank constituye la principal fuente de información utilizada durante el desarrollo del algoritmo. A partir de su fichero XML completo se extrajo información relativa a los principios activos, sus identificadores, la clasificación terapéutica ATC, las proteínas diana, enzimas y otros elementos farmacológicos asociados. Para la extracción de esta información se empleó la biblioteca `ElementTree` mediante procesamiento secuencial (*iterparse*), permitiendo analizar un archivo XML de gran tamaño con un consumo reducido de memoria.

Posteriormente, la información obtenida fue sometida a un proceso de depuración y normalización mediante la biblioteca Pandas. Durante esta fase se eliminaron registros duplicados, se unificó la nomenclatura de los principios activos y se seleccionaron exclusivamente aquellos registros relevantes para el estudio de las interacciones farmacocinéticas. Asimismo, se priorizaron las seis isoenzimas del sistema citocromo P450 con mayor relevancia clínica (CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 y CYP1A2), responsa-

bles del metabolismo de la mayor parte de los medicamentos utilizados en la práctica clínica.

Como complemento a DrugBank se empleó la plataforma CIMA, desde la que se descargaron automáticamente las fichas técnicas oficiales de los medicamentos autorizados en España. La información contenida en estos documentos permitió completar y validar la identificación de las enzimas metabólicas principales cuando esta no podía obtenerse de forma directa desde DrugBank.

Para la representación de los efectos adversos se utilizó la base de datos SIDER, especializada en la recopilación de reacciones adversas descritas en la documentación oficial de medicamentos. Los datos fueron procesados para calcular una frecuencia media de aparición de cada efecto adverso, información posteriormente utilizada para generar las representaciones gráficas mostradas por la aplicación.

Como resultado del proceso completo de extracción, transformación e integración se generaron dos conjuntos de datos principales, almacenados en formato CSV y utilizados directamente durante la ejecución de InteraDD.

Estos son DDI_sea, detallado en la Tabla F.1 y efectos_adversos.csv presente en la Tabla F.2.

Campo	Descripción
DrugBank_id	Identificador único del principio activo en DrugBank.
Drug_ATC	Código ATC correspondiente al principio activo según la clasificación Anatomical Therapeutic Chemical.
Drug_name	Nombre normalizado del principio activo empleado durante todas las consultas de la aplicación.
Tipo	Tipo de relación farmacológica registrada en DrugBank (<i>target</i> y <i>enzyme</i>).
Gene_name	Nombre del gen o proteína asociado al mecanismo farmacológico del medicamento.
Accion	Papel que desempeña el principio activo sobre la proteína asociada (inhibidor, activador, sustrato, ligando, etc.).
Prioridad	Valor numérico utilizado durante el procesamiento para priorizar determinadas enzimas frente a otras cuando existen múltiples registros de ellas asociados al mismo principio activo.

Tabla F.1: Descripción de las variables contenidas en el fichero DDI_sea.csv.

Campo	Descripción
Drug_ATC	Código ATC asociado al principio activo.
Drug_name	Nombre del principio activo.
Side_effect	Efecto adverso registrado para el medicamento según la base de datos SIDER identificado como PT (<i>preferred term</i>).
Freq_media	Frecuencia media de aparición del efecto adverso obtenida durante el procesamiento de los datos. Este valor es empleado para representar gráficamente la relevancia relativa de cada reacción adversa.

Tabla F.2: Descripción de las variables contenidas en el fichero `efectos_adversos.csv`.

Cabe destacar que los conjuntos de datos descritos en este apartado constituyen la base de conocimiento empleada por InteraDD durante la ejecución del algoritmo. El proceso completo de extracción, filtrado, normalización e integración de la información, así como los criterios utilizados para seleccionar las isoenzimas relevantes y el tratamiento de aquellos principios activos que únicamente presentan proteínas diana (*targets*), se describen detalladamente en el Capítulo 4 correspondiente a la metodología del proyecto.

F.2. Descripción clínica de los datos

Los datos integrados en InteraDD describen diferentes componentes implicados en el comportamiento farmacocinético de los medicamentos. La información principal corresponde a las relaciones existentes entre los principios activos y las proteínas implicadas en su mecanismo de acción y metabolismo, permitiendo caracterizar tanto las enzimas responsables de su biotransformación como el papel que desempeña cada fármaco sobre ellas.

La identificación de las isoenzimas CYP450 constituye el elemento central del algoritmo desarrollado, ya que la inhibición, inducción o utilización compartida de una misma enzima representa uno de los mecanismos más frecuentes responsables de las interacciones farmacológicas clínicamente relevantes. La información obtenida de DrugBank y completada mediante la utilización de las fichas técnicas de CIMA permitió construir una base de conocimiento orientada específicamente al análisis de estas relaciones.

Por otra parte, la clasificación ATC incorporada en los datos proporciona una organización jerárquica internacionalmente aceptada de los medicamen-

tos según su indicación terapéutica, mecanismo de acción y propiedades farmacológicas. Esta información resulta esencial para la generación automática de alternativas terapéuticas, permitiendo identificar principios activos pertenecientes al mismo grupo farmacológico cuando se detectan interacciones potencialmente relevantes.

Finalmente, los datos procedentes de SIDER complementan el análisis farmacológico mediante la incorporación de los efectos adversos descritos para cada principio activo. Aunque esta información no interviene directamente en el cálculo del riesgo de interacción, permite contextualizar clínicamente los medicamentos analizados y ofrecer al usuario una visión más completa de su perfil de seguridad mediante representaciones gráficas de fácil interpretación.

En conjunto, los dos conjuntos de datos generados constituyen la base de conocimiento empleada por InteraDD para realizar el análisis de interacciones farmacológicas, proporcionando tanto la información estructural necesaria para el algoritmo de clasificación como la información clínica complementaria mostrada al usuario durante la consulta.

Apéndice G

Estudio experimental

G.1. Cuaderno de trabajo.

El desarrollo de InteraDD se realizó de forma iterativa, combinando diferentes fases de adquisición de datos, diseño del algoritmo, validación de resultados y desarrollo de la interfaz web. Durante todo el proyecto se llevaron a cabo numerosos experimentos con el objetivo de seleccionar las fuentes de información más adecuadas y obtener una base de conocimiento consistente para el análisis de interacciones farmacológicas.

En una primera fase se estudió la estructura del fichero XML distribuido por DrugBank y se desarrollaron distintos prototipos para extraer la información relacionada con los principios activos, las enzimas metabólicas, los transportadores y las proteínas diana. Tras diversas pruebas se optó por utilizar la biblioteca **ElementTree** mediante procesamiento secuencial (*iterparse*), debido a que permitía procesar archivos de gran tamaño con un consumo reducido de memoria.

Posteriormente se evaluó la posibilidad de utilizar la base de datos de la *Food and Drug Administration* (FDA) para obtener las fichas técnicas de los medicamentos. Sin embargo, las pruebas realizadas evidenciaron dificultades para establecer una correspondencia inequívoca entre los principios activos de DrugBank y los documentos disponibles en la FDA, ya que el acceso se realizaba mediante *Application Numbers*, identificadores asociados a expedientes regulatorios que presentaban ambigüedades y no mantenían una relación directa con los principios activos. Además, la documentación recuperada no siempre correspondía a fichas técnicas estructuradas comparables a las empleadas en este trabajo. Como consecuencia, esta aproximación fue

descartada y se optó por utilizar la plataforma CIMA, cuyas fichas técnicas resultaban más adecuadas para el proceso de extracción de información.

Una vez construida la base de conocimiento, se realizaron diferentes pruebas sobre el algoritmo de clasificación de interacciones. Inicialmente se evaluó la posibilidad de considerar todas las proteínas asociadas a un principio activo, incluyendo proteínas diana, transportadores y enzimas. No obstante, los resultados mostraron un elevado número de falsos positivos, por lo que finalmente se restringió el análisis a las principales isoenzimas del sistema CYP450, incorporando únicamente la información de proteínas diana cuando no existían enzimas metabólicas registradas para alguno de los medicamentos analizados.

Durante el desarrollo también se llevaron a cabo múltiples pruebas para validar la extracción automática de las enzimas metabólicas principales a partir de las fichas técnicas de CIMA. Debido a la heterogeneidad del lenguaje utilizado en estos documentos, fue necesario combinar procedimientos automáticos con revisiones manuales en aquellos casos en los que existían ambigüedades.

Finalmente, el algoritmo fue evaluado utilizando diferentes combinaciones de principios activos con interacciones conocidas descritas tanto en la literatura científica como en herramientas de referencia, permitiendo comprobar el correcto funcionamiento general de la aplicación y detectar las principales limitaciones relacionadas con la identificación automática del papel de algunos fármacos como sustratos, inhibidores o inductores de determinadas isoenzimas.

G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.

El desarrollo del algoritmo no requirió la utilización de modelos de aprendizaje automático ni procesos de entrenamiento, por lo que la parametrización estuvo orientada principalmente a la selección de las fuentes de información y a la definición de las reglas de decisión utilizadas durante la clasificación de las interacciones.

Como fuente principal de información se empleó DrugBank, del que se extrajeron las relaciones entre principios activos y proteínas asociadas. Posteriormente, estas relaciones fueron filtradas para conservar únicamente aquellas correspondientes a las seis isoenzimas del sistema CYP450 conside-

radas de mayor relevancia clínica: CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 y CYP1A2.

Las fichas técnicas descargadas desde CIMA se utilizaron para identificar las enzimas metabólicas principales de aquellos medicamentos que presentaban más de una vía de metabolización en DrugBank. Para minimizar los errores de interpretación se priorizó siempre la información contenida en las fichas técnicas oficiales, a pesar de tener en cuenta que esta interpretación podía ser incorrecta debido al uso de las IA para el procesamiento del lenguaje natural.

La clasificación del riesgo de interacción se implementó mediante un algoritmo basado en reglas. Para ello se definieron tres niveles de riesgo (*Low*, *Medium* y *High*) en función de las enzimas compartidas por ambos principios activos y sus vías de biotransformación principales. Cuando alguno de los medicamentos carecía de información enzimática suficiente, el algoritmo recurría a las proteínas diana como mecanismo complementario para evitar clasificar la interacción como desconocida.

Finalmente, la generación de alternativas terapéuticas se basó en la clasificación ATC de los principios activos, buscando medicamentos pertenecientes al mismo grupo terapéutico que presentasen un menor riesgo de interacción según el algoritmo desarrollado.

G.3. Detalle de resultados.

Las distintas pruebas realizadas durante el desarrollo permitieron verificar el correcto funcionamiento de la mayoría de los módulos implementados en la aplicación.

En primer lugar, se comprobó la correcta extracción e integración de la información procedente de DrugBank, CIMA y SIDER, obteniendo una base de conocimiento estructurada que constituye el núcleo de funcionamiento de InteraDD. Asimismo, se comprobó la correcta identificación de algunas de las principales isoenzimas del sistema CYP450 y la asociación de estas con los correspondientes principios activos. A pesar de que más adelante en la verificación con algunos ejemplos en la aplicación se vieron algunos ejemplos que no coincidían, como el descrito en el capítulo 5 de la memoria, apartado de casos de prueba.

Posteriormente se validó el algoritmo de clasificación utilizando diferentes combinaciones de medicamentos de referencia. En la mayoría de los casos

analizados, la clasificación obtenida por InteraDD resultó coherente con la evidencia farmacológica disponible.

También se evaluó el funcionamiento de todas las funcionalidades implementadas en la interfaz desarrollada con Dash, verificando la correcta visualización de las explicaciones de las enzimas metabólicas, la justificación de la interacción detectada, la representación gráfica de los efectos adversos y la obtención de alternativas terapéuticas de manera tanto visual como explicativa.

Los resultados obtenidos durante estas pruebas permitieron identificar como principal limitación del sistema la interpretación automática del papel desempeñado por determinados principios activos sobre las enzimas metabólicas tenidas en cuenta en la base de conocimiento generada. Esta limitación afecta principalmente a la diferenciación entre sustratos, inhibidores e inductores cuando la información disponible en las bases de datos presenta ambigüedades o se encuentra descrita mediante texto no estructurado. No obstante, el algoritmo desarrollado constituye una herramienta funcional para la detección preliminar de interacciones farmacológicas y establece una base sólida para futuras mejoras mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

Apéndice H

Anexo de sostenibilización curricular

El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado ha permitido integrar conocimientos propios de la Ingeniería de la Salud con principios relacionados con la sostenibilidad, entendida no únicamente desde una perspectiva medioambiental, sino también social, tecnológica y sanitaria. En este contexto, la sostenibilidad implica desarrollar soluciones tecnológicas capaces de mejorar la calidad de vida de las personas, optimizar el uso de los recursos disponibles y favorecer un sistema sanitario más seguro, eficiente y accesible.

Uno de los principales aspectos de sostenibilidad abordados en este trabajo está relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y bienestar). InteraDD, tiene como finalidad proporcionar apoyo en la detección de posibles interacciones farmacológicas entre principios activos metabolizados por enzimas del sistema citocromo P450. Aunque no pretende sustituir el criterio clínico del profesional sanitario, sí constituye un sistema de apoyo a la decisión que puede contribuir a reducir errores de medicación, mejorar la seguridad del paciente y facilitar la interpretación de información farmacológica procedente de diferentes bases de datos biomédicas. La prevención de acontecimientos adversos asociados al uso simultáneo de medicamentos representa uno de los principales retos actuales de la asistencia sanitaria, especialmente en pacientes polimedicados y de edad avanzada.

El proyecto también se relaciona con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), al desarrollar una aplicación informática basada en tecnologías de código abierto y recursos ampliamente utilizados en el ámbito científico. El empleo de Python, Dash y diversas bibliotecas especializadas

demuestra cómo el software libre permite desarrollar herramientas con potencial aplicación sanitaria sin necesidad de recurrir a soluciones propietarias, favoreciendo la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento. Además, el uso de GitHub como plataforma para el control de versiones y la publicación del código contribuye a mejorar la reproducibilidad del proyecto y facilita su reutilización por otros investigadores o desarrolladores interesados en ampliar sus funcionalidades.

Otro aspecto relevante corresponde al ODS 4 (Educación de calidad). Durante la realización del trabajo ha sido necesario integrar conocimientos procedentes de disciplinas muy diversas, incluyendo farmacología, programación, ingeniería del software y análisis de datos. Esta formación multidisciplinaria me ha permitido comprender la importancia de combinar competencias técnicas y biomédicas para abordar problemas complejos relacionados con la práctica clínica. Del mismo modo, la aplicación desarrollada puede constituir un recurso de apoyo para estudiantes y profesionales sanitarios interesados en comprender los mecanismos farmacocinéticos responsables de las interacciones entre medicamentos.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad tecnológica, el proyecto también promueve un uso eficiente de los recursos computacionales. Durante el procesamiento de la información se emplearon técnicas de lectura secuencial de archivos XML mediante *iterparse*, reduciendo significativamente el consumo de memoria durante la extracción de los datos de DrugBank. Del mismo modo, la organización modular del código facilita su mantenimiento, actualización y ampliación futura, reduciendo el esfuerzo necesario para incorporar nuevas funcionalidades o adaptar las ya existentes.

El trabajo también pone de manifiesto la importancia de la calidad y la interoperabilidad de los datos en el ámbito sanitario. Durante el desarrollo fue necesario integrar información procedente de diferentes fuentes, resolver inconsistencias y validar manualmente determinados registros cuando existían ambigüedades en la información disponible. Esta experiencia me ha permitido comprender que el desarrollo de herramientas clínicas no depende únicamente del algoritmo implementado, sino también de la calidad, trazabilidad y fiabilidad de los datos utilizados para alimentar dicho algoritmo.

Desde una perspectiva ética, el proyecto se ha desarrollado utilizando exclusivamente bases de datos biomédicas públicas y documentación oficial de medicamentos, sin emplear información clínica de pacientes ni datos personales. De esta manera, se respetan los principios de confidencialidad y protección de datos, al tiempo que se favorece la confianza científica mediante

el uso de fuentes abiertas y ampliamente reconocidas por la comunidad biomédica.

Finalmente, el presente proyecto ha permitido desarrollar competencias relacionadas con la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinar y el aprendizaje autónomo. La necesidad de combinar conocimientos de programación, ingeniería del software y ciencias de la salud ha puesto de manifiesto el papel que desempeña la Ingeniería de la Salud en el desarrollo de herramientas capaces de contribuir a una asistencia sanitaria más segura, eficiente y sostenible. En este sentido, InteraDD constituye un ejemplo de cómo la aplicación responsable de las tecnologías de la información puede generar soluciones con potencial impacto positivo tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes, contribuyendo al avance de una medicina cada vez más apoyada en la evidencia científica y en el uso inteligente de los datos.

Apéndice I

Registro de interacciones con sistemas de IA

I.1. Registro de interacciones con sistemas de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado tuvo un carácter exclusivamente asistencial. Estas herramientas se emplearon como apoyo para la resolución de dudas técnicas, la búsqueda de información complementaria, la mejora de la redacción, la generación de recursos gráficos y la automatización de determinadas tareas repetitivas.

Las herramientas empleadas fueron ChatGPT, NotebookLM y Gemini Pro. A continuación, se describen los principales usos realizados.

Uso de NotebookLM

- **Extracción de información a partir de documentación técnica (*abril-mayo 2026*).** Se utilizó durante la fase metodológica (descrita en el Capítulo 4 de la memoria) para analizar las fichas técnicas descargadas de CIMA y extraer la información relativa a la vía metabólica principal de cada principio activo

Uso de ChatGPT

- **Apoyo documental (*marzo-abril 2026*)**. Se utilizó para obtener explicaciones preliminares sobre determinados conceptos técnicos y para localizar documentación adicional. Toda la información finalmente incorporada a la memoria fue contrastada con documentación oficial o bibliografía científica.
- **Búsqueda de herramientas y recursos complementarios (*marzo-abril de 2026*)**. Se utilizó para identificar bibliotecas, aplicaciones y herramientas relacionadas con el ámbito del proyecto. Posteriormente, toda la información obtenida fue contrastada con la documentación y las páginas oficiales de cada recurso con el fin de analizar las características de las soluciones existentes, contextualizar la propuesta desarrollada en este trabajo (InteraDD) y elaborar el apartado correspondiente al estado del arte (Capítulo 3 de la memoria).
- **Generación de estructuras de datos (*abril-mayo 2026*)**. A partir de la información previamente obtenida mediante NotebookLM, ChatGPT se empleó para generar los *DataFrames* iniciales utilizados durante la construcción del conjunto de datos descrito en la metodología de la memoria (Capítulo 4).
- **Apoyo a la toma de decisiones (*mayo-junio 2026*)**. Se utilizó para analizar diferentes alternativas de diseño de la interfaz de usuario, discutir posibles enfoques de implementación y valorar distintas soluciones técnicas durante el desarrollo.
- **Asistencia técnica (*abril-junio 2026*)**. Se utilizó como herramienta de apoyo para la localización de errores de programación (tanto en la extracción como el procesamiento de los datos), resolución de incidencias complejas y dudas relacionadas con el entorno de desarrollo, incluyendo la compilación de la memoria mediante Visual Studio Code y LaTeX.
- **Generación de recursos gráficos (*junio 2026*)**. Se empleó para la generación del logotipo de la aplicación y de esquemas ilustrativos utilizados en la explicación de conceptos teóricos.
- **Revisión de la estructura del documento (*junio-julio 2026*)**. Se empleó para revisar la organización de la memoria, detectar redundancias y mejorar la coherencia global del documento.

Uso de Gemini Pro

- **Revisión lingüística (*junio-julio 2026*)**. Se empleó para revisar aspectos relacionados con la claridad, la coherencia, el estilo y ortografía de la memoria y sus anexos.
- **Apoyo en la gestión bibliográfica (*junio-julio 2026*)**. Se utilizó para resolver dudas relacionadas con el formato de las referencias bibliográficas y la aplicación del estilo de citación.
- **Asistencia en LaTeX (*junio-julio 2026*)**. Se empleó para resolver incidencias relacionadas con la elaboración de tablas y otros elementos de formato dentro del documento.

I.2. Criterios de uso, validación y verificación

Las herramientas de inteligencia artificial utilizadas durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado fueron consideradas exclusivamente como herramientas de apoyo. En consecuencia, todas las propuestas, recomendaciones, fragmentos de código, explicaciones técnicas y sugerencias generadas fueron sometidas a un proceso de revisión crítica antes de su incorporación al proyecto.

Con carácter general, ninguna salida generada por los sistemas de IA fue incorporada directamente al código fuente de la aplicación ni a la memoria sin haber sido previamente revisada, comprendida y validada mediante pruebas funcionales, comprobaciones manuales o contraste con la documentación oficial correspondiente. Del mismo modo, las explicaciones teóricas obtenidas mediante estas herramientas fueron verificadas utilizando bibliografía científica, documentación oficial y las referencias finalmente incluidas en la memoria.

La única excepción a este procedimiento corresponde a la fase metodológica de construcción del conjunto de datos. Debido al elevado volumen de información analizada y a las limitaciones temporales propias del desarrollo del proyecto, se adoptó un criterio específico para la resolución de ambigüedades relacionadas con la identificación de la enzima metabólica principal de determinados principios activos.

En estos casos, NotebookLM se utilizó para analizar las fichas técnicas oficiales procedentes de CIMA y determinar la vía metabólica principal

cuando existían múltiples enzimas registradas para un mismo principio activo. Posteriormente, ChatGPT se empleó exclusivamente para transformar dicha información en estructuras tabulares (*DataFrames*) compatibles con el procesamiento realizado por la aplicación.

Esta decisión metodológica se adoptó con el objetivo de mantener un criterio homogéneo en la construcción del conjunto de datos y garantizar la viabilidad temporal del proyecto. La utilización de estas herramientas en esta fase constituye, por tanto, un criterio metodológico explícitamente definido y documentado, siendo ésta la única parte del trabajo cuyos resultados no fueron verificados individualmente mediante una revisión manual completa de cada registro antes de su incorporación al conjunto de datos.

No obstante, sobre el conjunto de datos generado sí se realizaron comprobaciones manuales para garantizar su coherencia con los criterios metodológicos establecidos. En particular, se revisaron los registros en los que aparecían simultáneamente las enzimas CYP3A4 y CYP3A5, eliminándose la referencia a CYP3A5 al considerarse que ambas presentan un elevado grado de similitud funcional y que una proporción importante de la población no expresa CYP3A5 de forma funcional (como se detalla en el Capítulo 3 de la memoria del proyecto. Conceptos teóricos). Asimismo, se eliminaron aquellos registros cuya vía metabólica principal identificada no correspondía a ninguna de las enzimas incluidas en el alcance del proyecto.

Bibliografía

- [AEMPS, 2026] AEMPS (2026). CIMA: Centro de Información Online de Medicamentos – Página Principal. <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Accedido en 2026.
- [DrugBank Tech., 2026] DrugBank Tech. (2026). DrugBank Online – Database for Drug and Drug Target Info. <https://go.drugbank.com/>. Base de datos bioinformática de referencia para fármacos y dianas terapéuticas. Accedido en 2026.
- [EMBL, 2026] EMBL (2026). SIDER Side Effect Resource. <http://sideeffects.embl.de/>. Recurso bioinformático para el registro de efectos secundarios de sustancias químicas y medicamentos. Accedido en 2026.
- [Plotly Technologies Inc., 2026] Plotly Technologies Inc. (2026). Dash: A low-code web framework for data science apps in Python, R, and Julia. <https://plotly.com/dash/>. Software de código abierto para visualización e interfaces analíticas. Accedido en 2026.
- [Render Services, 2026] Render Services (2026). Render: The cloud platform for developers. Accedido el: 28 de junio de 2026.